

学生实验报告

实验题目	循环结构程序设计
1. 实验目的 (1) 掌握循环程序的结构。 (2) 掌握循环程序的设计方法。 2. 实验内容 (1) 调试运行实验1的参考程序代码，记录程序运行结果。 测试数据1: 输入字符串为 <u>asdf124</u> , 输出结果为 <u>Dist count 4103</u> 测试数据2: 输入字符串为 <u>f13jmk12</u> , 输出结果为 <u>Dist count 14105</u> . (2) 根据实验2的编程提示，完成下述汇编语言源程序的编写，并进行编译、连接、运行，分析记录运行结果。 <pre> DATA SEGMENT STRING1 DB 'Please input a string S' ; 输入提示语 BUFF DB 100 DB ? DB 100 DUP (?) NEWSTR DB 100 DUP(?) ; 预留100个字节存储单元用来保存新字符串 DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS: CODE, DS: DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV DX, OFFSET STRING1 MOV AH, 09H INT 21H ; 在显示器上显示提示语 MOV DX, OFFSET BUFF MOV AH, 0AH ; 10号调用，输入一个字符串 INT 21H LEA BX, BUFF INC BX MOV CL, [BX] MOV CH, 0 INC BX MOV DI, OFFSET NEWSTR </pre>	

```
MOV DL,0DH
```

```
MOV AH,6
```

```
INT 21H
```

```
MOV DL,0AH
```

```
; 回车换行
```

```
INT 21H
```

```
AGAIN:
```

```
; 补全程序代码, 把当前字符和 '*' 比较, 是 '*' 转 NEXT, 不是 '*' 存入新字符串并显示
```

```
MOV AL,[BX]
```

```
CMP AL,'*'
```

```
JE .NEXT
```

```
MOV [BX],AL
```

```
INC BX
```

```
MOV DL,AL
```

```
MOV AH,2
```

```
INT 21H
```

```
NEXT: INC BX
```

```
DEC CX
```

```
JNZ AGAIN
```

```
MOV AH,4CH
```

```
INT 21H
```

```
CODE ENDS
```

```
END START
```

程序运行结果:

测试数据 1: 输入字符串为 abcd*efgh,

输出为 abcd*efgh。

测试数据 2: 输入字符串为 abcd*efgh,

输出为 abcd。

(3) 根据实验 3 的编程提示, 参考程序设计流程图 1.5.9, 完成汇编语言源程序的编写, 并进行编译、连接、运行, 分析记录运行结果。

```

CODES SEGMENT
    ASSUME CS:CODES
START:
    MOV AX, 0
    MOV CX, 100
SUM_LOOP:
    ADD AX, CX
    LOOP SUM_LOOP
    MOV AH, 4CH
    INT 21H
CODES ENDS
END START

```

(4) 写出本小节思考题的程序设计思路。

接收输入：利用 0AH 功能，将字符串存入缓冲区。

循环求和：

逐个读取字符，利用 ASCII 码进行区间判断。

先查是否为数字，再查是否为字母（大写或小写）

满足条件则对已计算的数字加，都不满足则其他字符计数字+1

进制转换：将数值拆分为百、十、个位，加 030H 转换成 ASCII 码

打印输出：用 09H 和 02H 控制，将打印在屏幕上。

教师评价

评价教师签名：

年 月 日